

Universidad de Ibagué
Facultad de Ingeniería — Inteligencia Artificial

**Predicción de Riesgo Financiero en
PYMES Colombianas mediante *Machine Learning*
con Datos del SIREM (2016–2024)**

Juan Camilo Perea | German

Trabajo final — 2026

Agenda

- 1 Contexto y brecha en la literatura
- 2 Estado del arte y objetivos
- 3 Metodología y datos
- 4 Resultados sobre test nacional
- 5 Validación en Ibagué
- 6 Discusión, robustez y conclusiones

- PYMES > 90 % del tejido empresarial formal de Colombia.
- Alta mortalidad temprana y acceso limitado a financiación [Higuera 2021].
- Modelos clásicos (Altman, Ohlson) se degradan fuera de su contexto [Grice 2003; Bouwmeester 2020].
- Solo 19 estudios PYME+ML en una década, casi ninguno en LATAM [Abubakar 2025].
- El SIREM publica estados financieros NIIF de 38 245 PYMES: fuente pública desaprovechada.

Estado del arte: síntesis condensada

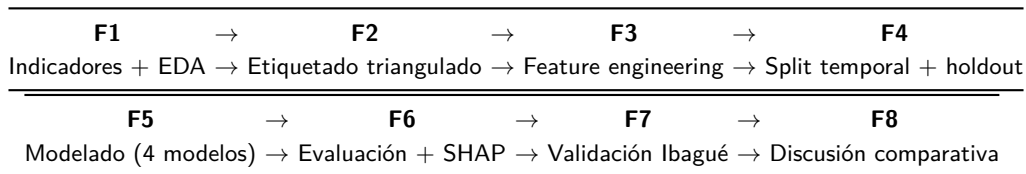
Eje	Hallazgo y referencias clave
Riesgo PYME	Vulnerabilidad financiera persistente [Cultrera 2016; Senaya 2025].
Métodos clásicos	Z-Score y Ohlson degradan fuera de contexto [Grice 2003; Qiu 2020].
ML para riesgo	XGBoost domina la SLR de 207 estudios [Dasilas 2024; Boumhid 2025].
Sistemas web	Un solo prototipo LATAM identificado [Mayorga-Lira 2023].
NIIF Colombia	Decreto 2015 alinea SIREM con NIIF [DAFP 2015].
Interpretabilidad	TreeSHAP estable y eficiente [Lundberg 2020; Lin 2024].
Validación temporal	Split cronológico estricto necesario [Bortolotti 2024].

General. Diseñar e implementar un modelo de *Machine Learning* supervisado que clasifique el riesgo financiero (bajo/medio/alto) de PYMES colombianas y validarlo en Ibagué.

Específicos.

- 1 Calcular 18 indicadores financieros sobre el universo SIREM 2016–2024.
- 2 Construir una etiqueta triangulada (Z'' -Score + heurística + cuartiles).
- 3 Comparar tres modelos: regresión logística, Random Forest y XGBoost.
- 4 Evaluar con F1-macro y AUC-PR bajo validación temporal estricta.
- 5 Interpretar vía TreeSHAP global y local.
- 6 Validar el modelo nacional sobre el holdout de Ibagué.

Pipeline metodológico (8 fases)



- Reproducibilidad: `random_state=42`, notebooks 03–10, código en `src/`.
- Carga via `cargar_consolidado()` (normaliza 105 columnas con *mojibake*).

Datos: SIREM y caso Ibagué

- 4 datasets SIREM ($\sim 9,17$ GB): Carátula, Situación Financiera, Resultados, Flujo de Efectivo.
- ETL pivotado: **203 104 obs** $\times$ 230 columnas, **38 245 PYMES** NIIF Pymes Grupo 2.
- Cobertura temporal: 2016–2024 (panel desbalanceado).
- Cruce con Cámara de Comercio Ibagué: **61 NITs** ($\rightarrow$ 359 obs. holdout).
- Limpieza NIT: SIREM almacena "900,152,104"; CCI usa 10 dígitos, SIREM 9 dígitos.
- Sesgo de selección: solo PYMES con capacidad de reporte NIIF formal.

Etiquetado triangulado (Fase 2)

- **A**: zonas Altman umbrales originales (1,1 / 2,6) — descartado, $\kappa_{A,B} = 0,234$.
- **B**: terciles empíricos del Z^{II}-Score sobre el dataset.
- **C**: heurística de 5+5 señales con *terciles por indicador* (no umbrales fijos).
- Recalibrar C con terciles empíricos eleva $\kappa_{B,C}$ de 0,304 a **0,446** ($\geq 0,4$ ✓).
- **Etiqueta final** = consenso $B \equiv C$; *riesgo medio* cuando hay discrepancia.
- Distribución resultante: **16,8 % bajo / 66,4 % medio / 16,8 % alto**.

Ingeniería de características (71 *features*)

Familia	N	Ejemplos
Indicadores base + Z"-Score	19	razon_corriente, roa, z_score_altman
Variaciones interanuales (_d1)	18	margen_neto_d1, razon_deuda_d1
Crecimientos multi-año (_g2/_g3)	6	roa_g3, razon_deuda_g2
Escala / estructura	4	log_activos, ac/at, pc/pt
Temporales	2	anyo_num, dummy_covid_2020
<i>Dummies</i> categóricas	22	CIIU 12 + sociedad 4 + departamento 6
Total	71	winsorizado p1-p99 (51 columnas continuas)

- Cero columnas 100 % nulas; cero duplicados (NIT, AÑO); *dummies* suman 1 por grupo.

Partición temporal y holdout Ibagué

- **Train** 2016–2021 — 108 522 obs.
- **Validation** 2022 — 26 878 obs.
- **Test** 2023–2024 — 50 957 obs.
- **Holdout Ibagué** — 359 obs (61 PYMES).
- Cuatro *asserts* de no-fuga: ningún NIT Ibagué en splits nacionales.
- Exclusión **ANIO=2017** del nacional: 99,1 % Z-Score nulos (anomalía SIREM).
- Delta máximo entre splits: 4,5 pp (≤ 5 pp ✓).

Modelado: cuatro candidatos

Modelo	Hiperparámetros ganadores	F1-macro val	Fits
Regresión logística	C=10, cw=balanced	0,7993	4
Random Forest	n=500, depth=None, mss=10	0,9948	18
XGBoost (sw)	depth=8, lr=0,1, ss=0,8, cs=1,0	0,9979	24
XGBoost + SMOTE	depth=4, lr=0,05	0,9957	24

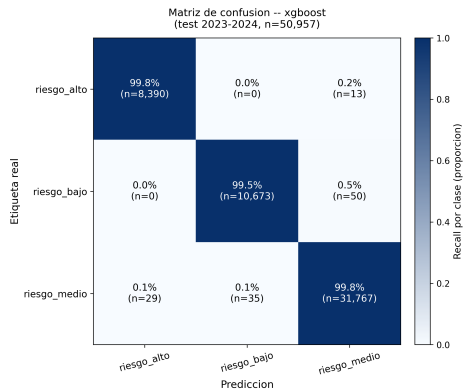
- 70 *fits* totales — GPU NVIDIA RTX 2060, device='cuda' (4× *speedup*).
- `early_stopping_rounds=30` sustituye `n_estimators` (`best_iteration=221`).

Resultados sobre test nacional ($n = 50\,957$)

Modelo	Acc	F1-macro	AUC-ROC OvR	AUC-PR macro
XGBoost (sw)	0,9975	0,9972	1,0000	1,0000
XGBoost + SMOTE	0,9962	0,9956	1,0000	0,9999
Random Forest	0,9950	0,9943	0,9999	0,9998
Regresión log.	0,8210	0,8105	0,9533	0,8932

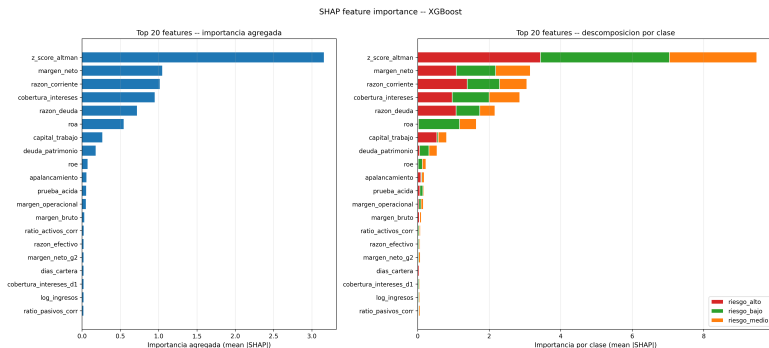
- Sin *drift* train→val→test: 1,0000 → 0,9979 → 0,9972 (gap −0,07 pp).
- Ventaja XGBoost vs. *baseline* logístico: +18,67 pp en test (≥ 5 pp ✓).

Matriz de confusión y separabilidad



- 127 errores en 50 957 obs. (**0,25 %**). *Recall* alto 99,85 %, bajo 99,53 %, medio 99,80 %.
- Errores concentrados en fronteras alto↔medio y bajo↔medio (zona gris natural).

Interpretación TreeSHAP global



- Top: `z_score_altman` (3,16) > `margen_neto` > `razon_corriente` > `cobertura_intereses`.
- 7/9 *features* esperadas por la literatura aparecen en el top 10 [Bussmann 2020].
- Dominancia de Z'' -Score ($\sim 3\times$ el segundo) refleja circularidad parcial del consenso $B \equiv C$.

Validación en Ibagué (61 PYMES, 359 obs.)

- F1-macro Ibagué *sin* 2017 = **0,9948**; gap vs. test nacional = +0,24 pp (≤ 10 pp ✓).
- AUC-ROC OvR = 1,0000; F1-macro 2016–2023 = 1,0000; 2024 = 0,9640.
- **Un solo error** en 359 predicciones — NIT *043005, 2024:
 - Real = riesgo bajo, predicho = riesgo medio (probabilidad 0,66).
 - Z^{II}-Score = 6,95 (sano), pero la cobertura_intereses cayó 95 % YoY (de 34 a 1,66).
 - El modelo capta esta volatilidad operativa que la heurística nivel-base no observa.

Discusión: vs. métodos clásicos

Método	F1-macro test	Δ vs. XGBoost
XGBoost	0,9972	—
Random Forest	0,9943	−0,3 pp
Regresión logística	0,8105	−18,7 pp
Altman terciles empíricos	0,6891	− 30,8 pp
Altman umbrales originales	0,4371	− 56,0 pp

- +30,8 **pp** sobre **Altman terciles** cuantifica la contribución marginal del ML.
- Heurística EE.UU. degrada en PYMES Colombia, en línea con Grice 2003 / Bouwmeester 2020.

Vs. literatura y pruebas de robustez

Comparación con la literatura:

- Boumhidi 2025 / Mahesh 2025 / Yufenyuy 2024 / Dasilas 2024: $AUC \approx 0,93$, $Acc \approx 93\%$, $F1 \approx 0,89$.
- **Este trabajo:** $F1\text{-macro} = 0,997$, $AUC \approx 1,0$ — rango superior reportado.

Robustez del modelo XGBoost:

- Temporal: $F1\ 2023 = 0,9970$ vs. $2024 = 0,9973$ (gap 0,03 pp).
- Sectorial (top 5 CIIU): $F1$ entre 0,9958 y 0,9980 (gap 0,22 pp).
- SHAP 5 seeds: top-3 estable al **100 %**, Jaccard top-10 = 0,927.

Conclusiones — mapeo de objetivos

- **O1.** 18 indicadores + Z''-Score sobre 203 104 obs (completitud 54,8–95,2 %). ✓
- **O2.** Etiqueta triangulada con $\kappa_{B,C} = 0,446$ ($\geq 0,4$). ✓
- **O3.** Cuatro modelos comparados; XGBoost gana val y test. ✓
- **O4.** F1-macro test = 0,9972, AUC-ROC OvR = 0,99999, sin *drift*. ✓
- **O5.** TreeSHAP: 7/9 *features* de literatura en top 10; 9 *waterfalls* locales. ✓
- **O6.** F1 Ibagué = 0,9948, gap +0,24 pp vs. nacional, 1 error en 359. ✓

Aportes, limitaciones y trabajo futuro

Aportes principales

- Primer ML interpretable sobre 38 245 PYMES colombianas bajo NIIF.
- Contribución marginal cuantificada: +56 pp vs. Altman puro.
- *Pipeline* reproducible (notebooks 03–10) — base directa para una eventual interfaz web.

Limitaciones / trabajo futuro

- Sesgo SIREM, etiqueta como *proxy*, anomalía 2017, dominancia del Z'' -Score en SHAP.
- Integración web; fuentes complementarias (Confecámaras, DIAN); horizontes 1/2/3 años; validación contra eventos reales de liquidación.

¿Preguntas?

Gracias por su atención

Juan Camilo Perea | German
Universidad de Ibagué — 2026